

Oppgave 3 – If/else og switch/case

Oskar Hellebust-Nygaard

Teorispørsmål

1.1 Hva er en if-setning?

En `if`-setning brukes for å sjekke om en betingelse er sann eller usann. Hvis den er sann, kjøres koden inni.

1.2 Hva er en switch/case?

En `switch/case` brukes når man skal sjekke en variabel mot flere verdier. Det fungerer som flere `if`-setninger, men er ofte ryddigere.

1.3 Forskjellen mellom if-setning og switch/case

`if` passer for mer komplekse uttrykk (for eksempel `x > 5 && y < 10`), mens `switch` er fint når man sjekker en enkeltverdi mot faste alternativer (typisk heltall eller tegn).

1.4 Hva betyr høyere eller lavere presedens?

Presedens er rekkefølgen operatorer evalueres i. Eksempel: `3 + 4 * 2 = 11` fordi `*` har høyere presedens enn `+`.

Praktiske oppgaver

1.5 Skriv to sanne og to usanne betingelser

To sanne:

```
3 < 5
10 >= 10
```

To usanne:

```
7 == 3
4 > 9
```

1.6 Vurdering av betingelser

Gitt:

```
int a = 2, b = 5, c = 10;
```

Resultater:

- $b \geq 2 \rightarrow \text{True}$
- $c == 9 \rightarrow \text{False}$
- $c \geq c \rightarrow \text{True}$
- $a > c - b \rightarrow \text{False}$
- $c == a * b \rightarrow \text{True}$
- $100 > 99 \ \&\& \ b == 5 \rightarrow \text{True}$
- $a == b \ || \ c > b \rightarrow \text{True}$

1.7 Eksempel på if-setning (positiv/negativ/null)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int tall;
    printf("Skriv inn et tall: ");
    if (scanf("%d", &tall) != 1) {
        printf("Ugyldig input\n");
        return 1;
    }

    if (tall > 0) {
        printf("Tallet er positivt\n");
    } else if (tall < 0) {
        printf("Tallet er negativt\n");
    } else {
        printf("Tallet er null\n");
    }
    return 0;
}
```

1.8 Eksempel på switch/case (ukedag 1–7)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int dag;
    printf("Skriv inn et tall (1-7): ");
    if (scanf("%d", &dag) != 1) {
```

```

        printf("Ugyldig input\n");
        return 1;
    }

    switch (dag) {
        case 1: printf("Mandag\n"); break;
        case 2: printf("Tirsdag\n"); break;
        case 3: printf("Onsdag\n"); break;
        case 4: printf("Torsdag\n"); break;
        case 5: printf("Fredag\n"); break;
        case 6: printf("Lørdag\n"); break;
        case 7: printf("Søndag\n"); break;
        default: printf("Ugyldig tall\n");
    }
    return 0;
}

```

Bilde av kompilering

Under er et bilde av kompileringen i cmd:

```

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>gcc oppgave3.c -o oppgave3

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>oppgave3
Skriv inn et tall mellom 1 og 7: 7
Sondag

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>oppgave3
Skriv inn et tall mellom 1 og 7: 6
Lørdag

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>oppgave3
Skriv inn et tall mellom 1 og 7: 5
Fredag

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>oppgave3
Skriv inn et tall mellom 1 og 7: 4
Torsdag

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>oppgave3
Skriv inn et tall mellom 1 og 7: 3
Onsdag

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>oppgave3
Skriv inn et tall mellom 1 og 7: 2
Tirsdag

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>oppgave3
Skriv inn et tall mellom 1 og 7: 1
Mandag

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 3>

```